

Operador adjunto de una isometría biyectiva

Corolario 1. Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ una isometría biyectiva

$$\implies T^* \text{ es una isometría biyectiva tal que } (T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

Demostración: Veamos que T^* es una isometría. Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))|.$$

Como T es una isometría biyectiva, $\forall x \in X : \|x\| = 1 : \exists! y \in Y : \|y\| = 1 \wedge y = T(x)$. Por tanto, $\|T^*(S)\| = \sup_{\|y\|=1} |S(y)| = \|S\|$ y T^* es una isometría.

Veamos ahora que $(T^*)^{-1}$ es la inversa de T^* . Como T es biyectiva, existe T^{-1} tal que $T^{-1} \circ T = \text{id}_X$ y $T \circ T^{-1} = \text{id}_Y$. Entonces, por el `lem-adjunto-composicion`/Lema 1, tenemos que

$$(\text{id}_X)^* = (T^{-1} \circ T)^* \stackrel{\text{lem-adjunto-composicion/1}}{\downarrow} T^* \circ (T^{-1})^* \quad \wedge \quad (\text{id}_Y)^* = (T \circ T^{-1})^* \stackrel{\text{lem-adjunto-composicion/1}}{\downarrow} (T^{-1})^* \circ T^*.$$

Ahora bien, por el `ejer-adjunto-identidad`/Ejercicio 1, $(\text{id}_X)^* = \text{id}_{X^*}$ y $(\text{id}_Y)^* = \text{id}_{Y^*}$, luego $(T^{-1})^*$ es la inversa de T^* . Es decir, $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. ■